(Tulisan dalam kotak adalah teks soal maupun teks percakapan maskot robot untuk misi utama tulis persis untuk teks yang ada di kotak, sedangkan tulisan di luar kotak adalah perintah untuk menyusun misi utama) *Tidak perlu menuliskan teks penjelasan ini dalam halaman misi dan tidak perlu menuliskan teks di luar kotak yang aku miringkan (italic)*

ALUR AKTIVITAS DISTRICT 1 — ECO DOME (*TIDAK PERLU DITULISKAN DALAM HALAMAN MISI)*

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Hai, Explorer! Ada gangguan di Eco Dome, nih! Sistem pemantauan mengalami gangguan sehingga jumlah organisme yang tersisa di ruang utama tidak dapat diketahui.

tambah [tombol “Ayo Lihat”] kemudian akan muncul di bawah nya:

Pada pukul 08.00 terdapat 2 organisme *Hydra Cells* di ruang utama. Setelah diamati, masing-masing organisme *Hydra Cells* dapat membelah diri menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit dan berakhir pada pukul 12.00. Setelah proses pembelahan selesai, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan.

Kemudian ada **teks dalam bentuk Percakapan Robot di bawahnya:**

Bantulah sistem menentukan jumlah organisme yang tersisa di ruang utama pada pukul 12.00!

tambah [tombol “Bantu”] kemudian akan muncul di bawah nya:

Tambahkan tulisan “Orientasi Siswa pada Masalah” di luar kotak teks

Coba amati masalah yang terjadi di Eco Dome. Apa masalah utama yang harus diselesaikan dalam District Eco Dome? A. Menentukan waktu yang diperlukan organisme *Hydra Cells* untuk membelah diri. B. Menentukan jumlah organisme *Hydra Cells* yang tersisa di ruang utama setelah pemindahan pada pukul 12.00. C. Menentukan jumlah ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menampung organisme *Hydra Cells*. D.Menentukan jumlah organisme *Hydra Cells* yang dipindahkan pada pukul 08.00.

Kunci jawabannya adalah: B

Tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Bagus! Kamu telah mengenali masalah utama. Sekarang, identifikasi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

setelah umpan balik benar, [klik tombol “Lanjut”]

Tambahkan umpan balik maskot robot jika salah:

Sayang sekali, jawabanmu kurang tepat. Perhatikan kembali tujuan yang disampaikan oleh maskot robot.

Ganti halaman kedua *(tidak perlu dituliskan dalam halaman misi)*

Tuliskan teks “Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar” di luar kotak teks

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Silakan berkelompok sebanyak 4 orang berdasarkan tempat duduk kalian dan diskusikan permasalahan Eco Dome ini. Jangan lupa saling membantu sesama teman ya!

Tuliskan dalam bentuk Percakapan Robot:

Sebelum memulai perhitungan, kita perlu mengumpulkan petunjuk terlebih dahulu, Explorer! 🔎

tambahkan tombol “Oke”

[Menampilkan kembali soal berikut] (tidak perlu dituliskan untuk menampilkan kembali…. ini)

“GANGGUAN SISTEM ECO DOME!

Sistem pemantauan mengalami gangguan sehingga jumlah organisme yang tersisa di ruang utama tidak dapat diketahui.

Pada pukul 08.00 terdapat 2 organisme *Hydra Cells* di ruang utama. Setelah diamati, masing-masing organisme *Hydra Cells* dapat membelah diri menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit dan berakhir pada pukul 12.00.

Setelah proses pembelahan selesai, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan. Bantulah sistem menentukan jumlah organisme yang tersisa di ruang utama pada pukul 12.00!"

di bawahnya tuliskan:

Explorer yang terhormat! Pilihlah jawaban yang benar untuk bagian **"Diketahui"** dan **"Ditanyakan"**! *(jawaban lebih dari satu)*

Diketahui:

☐ Setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan setiap 60 menit.

☐ Pada pukul 08.00 terdapat 2 organisme *Hydra Cells* di ruang utama.

☐ Jumlah organisme menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit.

☐ Pengamatan berlangsung selama 3 jam.

☐ Setelah proses pembelahan selesai, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan.

☐ Jumlah organisme bertambah sebanyak 3 organisme setiap 60 menit.

☐ Pengamatan berakhir pada pukul 12.00.

Ditanyakan:

☐ Berapa jumlah organisme *Hydra Cells* yang tersisa di ruang utama pada pukul 12.00 setelah pemindahan?

☐ Berapa kali organisme *Hydra Cells* membelah diri selama pengamatan?

☐ Berapa jumlah organisme *Hydra Cells* yang dipindahkan ke ruang penyimpanan setiap 60 menit?

Kunci jawaban yang benar hanya berfungsi sebagai crosscheck jawaban siswa

Diketahui:

- Pada pukul 08.00 terdapat 2 organisme *Hydra Cells* di ruang utama.
- Jumlah organisme menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit.
- Pengamatan berakhir pada pukul 12.00.
- Setelah proses pembelahan selesai, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan.

Ditanya:

- Berapa jumlah organisme *Hydra Cells* yang tersisa di ruang utama pada pukul 12.00 setelah pemindahan?

tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Semua informasi penting telah ditemukan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah organisme pada setiap tahap. [klik tombol “Susun strategi”]

Tambahkan umpan balik maskot robot jika salah:

Terdapat informasi yang kurang tepat. Periksa kembali narasi dan jawabanmu!

Ganti halaman ketiga

Tambahkan teks “Membimbing Penyelidikan” di luar kotak teks

tuliskan teks dalam bentuk Percakapan Robot:

Sebelum menghitung jumlah organisme *Hydra Cells*, kita harus tahu dulu berapa kali pembelahan terjadi. Menurutmu, apa yang perlu ditentukan terlebih dahulu?

A. Menghitung jumlah organisme yang tersisa setelah setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan.
B. Menentukan banyaknya selang waktu pembelahan dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00.
C. Menghitung jumlah organisme setelah setiap pembelahan hingga pukul 12.00.
D. Menentukan model matematika untuk menghitung jumlah organisme setelah pembelahan selama pengamatan.

Kunci Jawaban hanya berfungsi sebagai crosscheck jawaban siswa:

B. Menentukan banyaknya selang waktu pembelahan dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00.

Tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Bagus! Sekarang gunakan Time Scanner untuk menghitung banyaknya selang waktu pembelahan selama pengamatan! [klik tombol “Mulai”]

Tambahkan umpan balik jika salah:

Sayang sekali jawaban kamu kurang tepat. Coba pikirkan sekali lagi!

---

tuliskan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Tentukan banyaknya selang waktu pembelahan dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00!

Tambahkan kolom Jawaban Siswa dalam bentuk esai singkat

Kunci jawaban hanya berfungsi sebagai crosscheck jawaban siswa:

4 jam (atau 240 menit)

(Bisa pilih salah satu jawaban)

tambahkan umpan balik maskot robot jika benar:

Jawaban kamu benar Explorer!

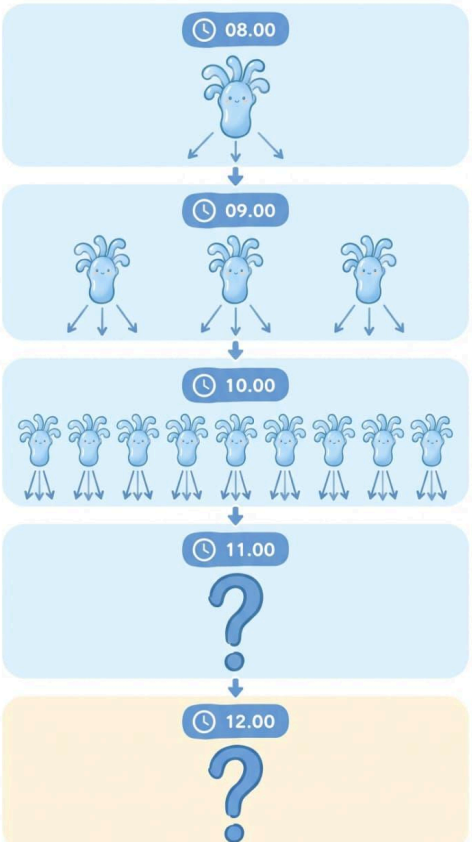
tambah tombol “Lanjut”

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Belum tepat, Explorer! Pembelahannya terjadi dari pukul 08.00 hingga 12.00, sehingga kamu bisa menghitung jarak dari pukul 08.00 hingga 12.00 itu selama berapa jam?

Ganti halaman keempat

Perhatikan gambar berikut!



Informasi yang diketahui:

a) Jumlah awal organisme *Hydra Cells* adalah 2 organisme

b) Jumlah organisme bertambah menjadi 3 kali lipat setiap 60 menit.

c) Pembelahan berlangsung selama 4 jam, sehingga terjadi 4 siklus pembelahan.

Berdasarkan informasi dan ilustrasi tersebut, pilihlah bentuk matematika yang tepat untuk menentukan banyak organisme *Hydra Cells* setelah melakukan pembelahan selama 4 jam?

A. $2 + 3 \times 4$
B. 2×3^4
C. $2^4 \times 3$
D. 2×4^3

Kunci jawabannya: B.

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Bentuk matematika berhasil ditentukan! 🧩 Jumlah awal adalah 2 organisme, dan jumlahnya menjadi tiga kali lipat sebanyak 4 siklus (jam).

Tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Perhatikan kembali jumlah awal dan pola perubahan organisme pada setiap jam. Pilih model yang menggambarkan pertumbuhan tersebut.

tambah tombol **“Lanjut”**

Ganti halaman kelima

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Sekarang, hitunglah nilai berikut dan tuliskan hasilnya! $2 \times 3^4 =$ … organisme

tambahkan kolom jawaban siswa Esai singkat

Kunci jawaban: 162

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Bagus! 🎉 Setelah pembelahan terakhir, terdapat 162 organisme sebelum pemindahan. Namun, apakah semuanya masih berada di ruang utama?

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu kurang tepat. Periksa kembali perhitunganmu.

Ganti halaman keenam

tambahkan teks dalam bentuk Percakapan robot:

Setelah proses pembelahan selesai, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan. Apa yang perlu kamu lakukan untuk mengetahui jumlah organisme yang masih berada di ruang utama?

tambahkan kolom jawaban siswa esai singkat

tambah tombol “Lanjut”

tambah Instruksi siswa di bawahnya

Oke, sekarang tentukan berapa organisme *Hydra Cells* yang tersisa di ruang utama setelah pemindahan? $\frac{162}{\ldots} = \ldots$

tambahkan kolom jawaban siswa Esai singkat

Kunci jawaban: $\frac{162}{2} = 81$

(jadi jawaban yang bawah 162 itu 2, dan jawaban hasilnya itu 81)

tambahkan Umpan balik maskot robot jika benar:

Kerja bagus, Explorer! 🏆 Kamu berhasil menyelesaikan tantangan di Eco Dome.

tambah tombol “Lanjut”

tambahkan Umpan balik maskot robot jika salah:

Jawabanmu kurang tepat. Periksa kembali perhitunganmu.

---

ganti halaman ketujuh

tambahkan tulisan “Menyajikan Hasil” di luar kotak teks

tambahkan tulisan dalam bentuk Percakapan robot:

Sekarang, bantu aku menuliskan laporan misi agar proses penyelesaian kita dapat diperiksa kembali. Tuliskan kesimpulan akhir dari misi District Eco Dome yang sudah kamu selesaikan

[tambahkan kolom jawaban siswa Isian panjang dengan awalan kata dari sistem “Jadi …”]

Kunci Jawaban: - (tidak perlu crosscheck,, Biarkan peneliti crosscheck sendiri di database)
Tambah tombol “Lanjut”

---

ganti halaman kedelapan halaman ini merupakan halaman rekaman jawaban siswa dan dapat discrol ke bawah hingga nomor terakhir

Tambahkan tulisan “Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah” di luar kotak teks

tambahkan tulisan dalam bentuk Percakapan robot:

Mari kita periksa kembali proses pemecahan masalah kamu!

tambahkan teks dibawahnya:

1. Orientasi Masalah **Soal yang Kamu Kerjakan:** Berapa jumlah organisme yang tersisa di ruang utama Eco Dome setelah setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan? **Jawaban awalmu:** [Tampilkan jawaban awal siswa] **Verifikasi Jawaban:**

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!** Hebat, Explorer! Kamu sudah memahami tujuan utama misi, yaitu menentukan jumlah organisme yang masih berada di ruang utama setelah setengahnya dipindahkan ke ruang penyimpanan. 🌱

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Tidak apa-apa, Explorer! Yuk, pahami kembali tujuan misi ini. Kamu perlu menentukan jumlah organisme yang masih berada di ruang utama **setelah setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan**. Jadi, masalah utamanya bisa kamu lihat dari apa yang ditanyakan.

---

2. Mengidentifikasi Informasi yang Diketahui

Soal yang Kamu Kerjakan:
Informasi apa saja yang diketahui dari permasalahan Eco Dome?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Hebat, Explorer! Kamu sudah menemukan informasi penting dalam soal, yaitu:

- Jumlah awal organisme adalah 2.
- Organisme menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit.
- Pengamatan berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00.

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Yuk, periksa kembali informasi dalam soal, Explorer! Informasi yang diketahui meliputi:

- Jumlah awal organisme adalah 2.
- Organisme menjadi tiga kali lipat setiap 60 menit.
- Pengamatan berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00.

Pastikan semua informasi penting sudah kamu catat!

---

3. Menentukan Hal yang Ditanyakan

Soal yang Kamu Kerjakan:
Apa yang perlu ditentukan untuk menyelesaikan misi Eco Dome?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

💡 **Verifikasi Jawaban:**

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Bagus, Explorer! Tujuan akhir misi adalah menentukan jumlah organisme yang tersisa di ruang utama setelah pembelahan dan pemindahan organisme.

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Explorer, perhatikan kembali tujuan akhir misi! Kamu perlu menentukan jumlah organisme yang masih berada di ruang utama setelah pembelahan selesai dan setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan.

---

4. Menentukan Banyaknya Siklus Pembelahan

Soal yang Kamu Kerjakan:
Berapa kali pembelahan terjadi dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 jika pembelahan berlangsung setiap 60 menit?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Tepat sekali, Explorer! Waktu pengamatan berlangsung selama 4 jam atau 240 menit.

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Yuk, hitung kembali bersama, Explorer!

- Pembelahan terjadi setiap 60 menit, dan kita bisa mengubah bentuk menit ke jam, yakni 60 menit = 1 jam.
- Waktu pengamatan adalah dari pukul 08.00 hingga 12.00, sehingga siklus pembelahannya adalah sebagai berikut: 12.00 − 08.00 = 4 jam .

Ingat, samakan satuan waktunya terlebih dahulu, kemudian hitung banyak siklus pembelahan.

---

5. Menentukan Model Matematika

Soal yang Kamu Kerjakan:
Berdasarkan ilustrasi di atas, pilihlah bentuk matematika yang tepat untuk menentukan banyak organisme *Hydra Cells* setelah melakukan pembelahan selama 4 jam?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Hebat, Explorer! Model matematika yang tepat adalah 2×3^{t}, di mana t menyatakan lamanya pembelahan. Karena pembelahan berlangsung selama 4 jam, maka dapat ditulis menjadi:

2×3^{4}

Keterangan:

- Angka 2 menyatakan jumlah awal organisme
- Angka 3 merupakan faktor pengali
- Pangkat 4 menunjukkan lamanya pembelahan atau siklus pembelahan.

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Explorer, yuk, periksa kembali hubungan antara informasi dalam soal dan model matematika!

- Jumlah awal organisme: 2.
- Faktor pengali: 3.
- Banyaknya interval pembelahan: 4.

Model matematika yang tepat adalah 2×3^{t}, di mana t menyatakan lamanya pembelahan. Karena pembelahan berlangsung selama 4 jam, maka dapat ditulis menjadi:

2×3^{4}

Keterangan:

- Angka 2 menyatakan jumlah awal organisme
- Angka 3 merupakan faktor pengali
- Pangkat 4 menunjukkan lamanya pembelahan atau siklus pembelahan.

---

6. Menghitung Jumlah Organisme Setelah Pembelahan

Soal yang Kamu Kerjakan:
Berapa jumlah organisme setelah seluruh pembelahan selesai?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Tepat sekali, Explorer! Jumlah organisme setelah pembelahan adalah **162 organisme**. Perhitungannya:

$2 \times 3^{4} = 2 \times 81 = 162$

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Tidak apa-apa, Explorer! Yuk, periksa kembali langkah perhitungannya.

$2 \times 3^{4} = 2 \times 81 = 162$

Jadi, jumlah organisme setelah seluruh pembelahan selesai adalah **162 organisme**.

---

7. Menghitung Jumlah Organisme yang Tersisa

Soal yang Kamu Kerjakan:
Setelah pembelahan terakhir, setengah dari seluruh organisme dipindahkan ke ruang penyimpanan. Berapa organisme yang masih berada di ruang utama?

Jawaban awalmu: [Tampilkan jawaban awal siswa]

Verifikasi Jawaban:

Jika jawaban benar:

✅ **Jawabanmu benar!**

Hebat, Explorer! Kamu sudah memperhitungkan pemindahan organisme dengan tepat. Dari 162 organisme, setengahnya dipindahkan ke ruang penyimpanan sehingga tersisa **81 organisme** di ruang utama.

Jika jawaban salah:

❌ **Jawabanmu belum tepat.**

Explorer, jumlah organisme setelah pembelahan memang 162. Namun, ingat bahwa setengahnya dipindahkan ke ruang penyimpanan!

Jumlah yang tersisa di ruang utama adalah:

$\frac{162}{2} = 81$

Jadi, jumlah organisme yang tersisa di ruang utama adalah **81 organisme**. 🌱

tambahkan tulisan dalam bentuk Percakapan robot:

Karena semua misi di District Eco Dome sudah kamu selesaikan, kamu bisa pindah ke District selanjutnya.

tambah tombol “Pindah District”